Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

по дисциплине «Программирование на языке C++»

«Работа с одномерными массивами»

Выполнил: студент группы ИКС-26-1б
Голдобин Вадим Александрович
Проверил:
_____
Оценка: _____ Подпись:
_____

Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Постановка задачи 4

2. Текст программы 5

3. Результат выполнения программы 7

4. Объявление работы программы 8

5. Блок-схема алгоритма 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 10

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 11

ВВЕДЕНИЕ

Цель лабораторной работы — получение навыков обработки одномерных массивов. В ходе работы необходимо сформировать массив случайных чисел, выполнить удаление элемента по заданному значению и циклический сдвиг массива.

1. Постановка задачи

Вариант 9.

- Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел.
- Распечатать полученный массив.
- Удалить первый элемент с заданным значением.
- Сдвинуть массив циклически на К элементов вправо.
- Распечатать полученный массив.

2. Текст программы

List
```
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main() {

    int a[100];
    int size, i, j, k, val, found;

    cout << "Print razmer massive: ";
    cin >> size;
    cout << "Print znachenie delete: ";
    cin >> val;
    cout << "Print K : ";
    cin >> k;

    srand(time(0));

    cout << "Massuve nachalo:" << endl;
    for (i = 0; i < size; i++) {
        a[i] = rand() % 20;
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    found = 0;
    for (i = 0; i < size; i++) {
        if (a[i] == val && found == 0) {
            for (j = i; j < size - 1; j++) {
                a[j] = a[j + 1];
            }
            size = size - 1;
            found = 1;
        }
    }

    if (found == 0) {
        cout << "Element so znacheniem " << val << " nety." << endl;
    } else {
        cout << "Massiv After Delete:" << endl;
        for (i = 0; i < size; i++) {
            cout << a[i] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    if (size > 0) {
        k = k % size;
```

```
        for (j = 0; j < k; j++) {
            int temp = a[size - 1];
            for (i = size - 1; i > 0; i--) {
                a[i] = a[i - 1];
            }
            a[0] = temp;
        }
    }

    cout << "Massive posle sdviga vpravo na " << k << ":" << endl;
    for (i = 0; i < size; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

3. Результат выполнения программы

Входные данные:

- Размер массива: 34
- Значение для удаления: 12
- Сдвиг K: 3

Вывод программы:

Massuve nachalo:

4 1 14 10 19 0 2 10 17 4 1 7 8 5 12 17 6 4 2 5 8 17 18 11 10 5 15 5 6 19 17 9 19 16

Massiv After Delete:

4 1 14 10 19 0 2 10 17 4 1 7 8 5 17 6 4 2 5 8 17 18 11 10 5 15 5 6 19 17 9 19 16

Massive posle sdviga vpravo na 3:

9 19 16 4 1 14 10 19 0 2 10 17 4 1 7 8 5 17 6 4 2 5 8 17 18 11 10 5 15 5 6 19 17

4. Объявление работы программы

Программа состоит из нескольких логических блоков:

1. Ввод данных. Пользователь задаёт размер массива, значение для удаления и величину сдвига K.

2. Генерация массива. С помощью функции srand(time(0)) инициализируется датчик случайных чисел. В цикле массив заполняется случайными числами от 0 до 19 (rand() % 20) и сразу выводится на экран.

3. Удаление элемента. В цикле перебираются элементы массива. Если встречается элемент, равный заданному значению, и он ещё не был удалён (флаг found == 0), то все элементы, стоящие после него, сдвигаются на одну позицию влево. Размер массива уменьшается на 1, а флаг found становится равным 1, чтобы предотвратить удаление следующих таких же элементов. Если элемент не найден, выводится соответствующее сообщение.

4. Циклический сдвиг вправо. Сначала вычисляется k = k % size, чтобы избежать лишних полных оборотов (например, если сдвинуть на 34 элемента при размере 34, массив не изменится). Затем выполняется k раз сдвиг на один элемент: последний элемент запоминается в переменной temp, все остальные сдвигаются вправо, а temp записывается на первое место (a[0]).

5. Вывод результата. Итоговый массив выводится на экран.

В приведённом примере значение 12 не встретилось в массиве, поэтому массив остался прежнего размера. После сдвига на 3 элемента вправо последние элементы исходного массива (14 15 6) переместились в начало.

5.Блок-схема алгоритма

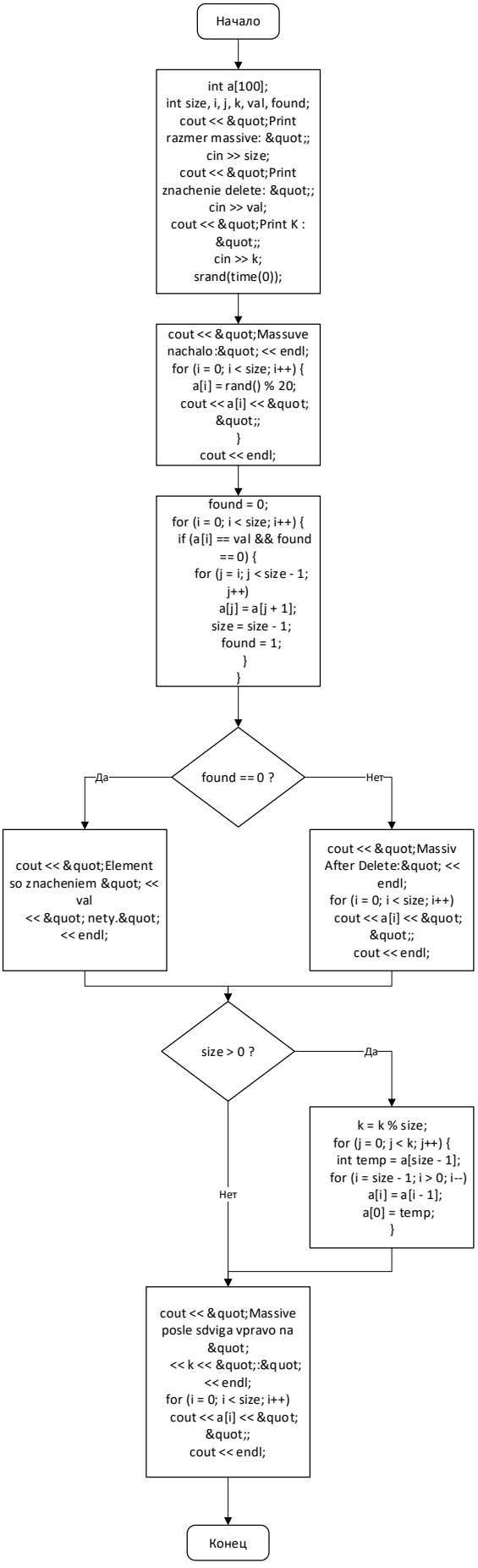


Рис.1 – Блок схема

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В лабораторной работе были изучены методы обработки одномерных массивов. Программа демонстрирует заполнение массива случайными числами, поиск и удаление элемента с заданным значением, а также циклический сдвиг элементов. Для удаления используется сдвиг элементов влево, а для циклического сдвига вправо — временное сохранение последнего элемента и последовательное перемещение остальных. Все задачи варианта выполнены корректно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Викентьева О. Л., Полякова О. А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ. — Пермь, 2003.

2. ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3. ГОСТ 19.701–90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.